



ESTUDIO VEGETACIÓN Y FLORA TERRESTRE

Proyecto “Actualización de los Requerimientos de Materiales Asociados a la Construcción Diferida del Depósito de Relaves”

SEPTIEMBRE 2019





PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN DIFERIDA DEL DEPÓSITO DE RELAVES

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN: VEGETACIÓN Y FLORA TERRESTRE

ÍNDICE

1	PRESENTACIÓN.....	3
2	OBJETIVOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	5
3.1	ÁREA DE ESTUDIO	5
3.1.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	5
3.2	DISEÑO Y ESFUERZO DE MUESTREO	7
3.3	TRABAJO DE GABINETE PRELIMINAR.....	9
3.3.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	9
3.3.2	FOTOINTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DEL ÁREA DE ESTUDIO	9
3.4	TRABAJO DE CAMPO	9
3.4.1	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	9
3.4.2	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA TERRESTRE.....	11
3.5	TRABAJO DE GABINETE - ANÁLISIS DE DATOS	12
3.5.1	ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE VEGETACIÓN	12
3.5.2	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	12
3.5.3	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283.....	13
3.5.3.1	Identificación de Formaciones Xerofíticas	13
3.5.3.2	Identificación de Unidades de Bosque	14

3.5.4	SINGULARIDAD AMBIENTAL	15
4	RESULTADOS	16
4.1	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	16
4.2	IDENTIFICACION DE RECUBRIMIENTOS DE SUELO Y DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO	16
4.3	FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO	18
4.3.1	RIQUEZA, DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN	18
4.3.2	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN OFICIAL	19
4.3.3	ESPECIES CON REGULACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 20.283	19
4.4	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283	20
4.5	IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL	20
5	CONCLUSIONES	21
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22

TABLAS

Tabla 3-1.	Coordenadas de los inventarios fitosociológicos realizados en el Área de Estudio	7
Tabla 3-2.	Categorías de cobertura y codificación	10
Tabla 3-3.	Codificación de las especies dominantes	11
Tabla 3-4.	Abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987)	11
Tabla 4-1.	Resumen de recubrimientos de suelo registrados en el Área de Estudio	17
Tabla 4-5.	Listado de Flora registrada en el Área de Estudio	19

FIGURAS

Figura 3-1.	Área de Estudio del componente vegetación y flora vascular terrestre	6
Figura 3-2.	Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área de Estudio	8

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1.	Áreas desprovistas de vegetación en el Área de Estudio	17
Fotografía 4-2.	Individuos de <i>Cistanthe salsoloides</i> registrados en el Área de Estudio	19

PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN DIFERIDA DEL DEPÓSITO DE RELAVES

ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE: VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE

1 PRESENTACIÓN

Minera Spence S.A. se encuentra desarrollando la elaboración de una DIA en el marco del proyecto "Actualización de los Requerimientos de Materiales Asociados a la Construcción Diferida del Depósito de Relaves" (en adelante, el Proyecto), localizado en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta.

El presente informe corresponde a la Línea de Base Ambiental del componente Plantas (Vegetación y flora vascular terrestre), tendiente describir la vegetación y la flora vascular existente en el Área de Estudio (AE) del Proyecto, identificando los aspectos ambientales relevantes necesarios de incorporar en la evaluación del Proyecto.

El análisis del componente flora y vegetación, entrega como resultado la identificación de zonas vegetales homogéneas en el AE y su sensibilidad ambiental desde el punto de vista de la fragilidad de dicho componente, permitiendo tener en consideración estos antecedentes al momento de la evaluación de las obras de ingeniería y los eventuales impactos por la ejecución de las mismas; incluyendo la fragmentación y pérdida de hábitat, pérdida de cobertura vegetal y/o eventual afectación de flora en categoría de conservación.

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la búsqueda y sistematización de antecedentes bibliográficos, así como los resultados de levantamientos de información en terreno, de acuerdo a los requerimientos señalados en la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300, modificada por la Ley N° 20.417) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, RSEIA (D.S. N° 40/2012 MMA).

2 OBJETIVOS

El objetivo general de este estudio considera la realización de un análisis descriptivo general de la flora y vegetación existentes en el AE del Proyecto, en los sectores donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras.

Para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- Realizar una revisión bibliográfica de las características de la vegetación potencialmente presente en el AE.
- Caracterizar la vegetación del AE.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el AE.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de formaciones xerofíticas.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el AE.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del AE.
- Determinar la eventual presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3 METODOLOGÍA

3.1 ÁREA DE ESTUDIO

El AE propuesta para este componente debe entenderse como **la aproximación** que ha sido determinada como una opinión experta en función del conocimiento, antecedentes y características del Proyecto que el titular ha presentado al equipo de trabajo **al momento de realizar el estudio**. Sin perjuicio de lo anterior, la descripción del componente ha contemplado, como parte de su superficie de análisis, la mayor cantidad de elementos que permiten acercarse de la manera más completa posible a la identificación de efectos sobre el componente vegetación y flora vascular.

3.1.1 Definición del Área de Estudio

La determinación y justificación del AE para el componente vegetación y flora vascular ha sido realizada considerando la definición establecida en el RSEIA (D.S. N° 40/2012), considerando las dimensiones y alcances del Proyecto y su relación con la vegetación y flora de su entorno.

De acuerdo a lo anterior, el AE se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

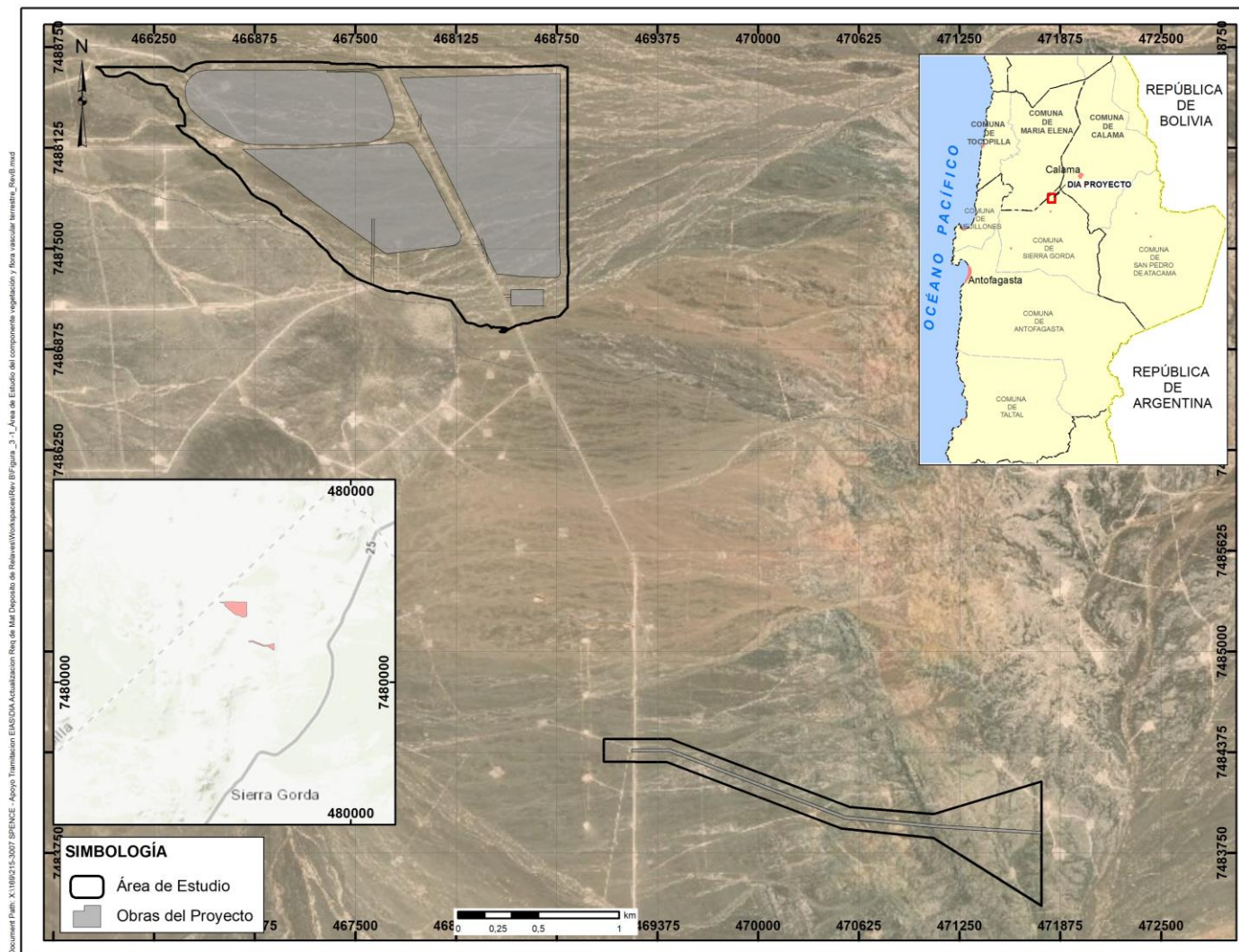
- **Espacio geográfico de emplazamiento**, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del Proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas o formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto.
- **Efectos o riesgos de operación**, representado por la superficie de sistemas naturales o formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos generados por el proyecto.

De esta manera, el AE ha sido definida y justificada para el estudio de vegetación y flora terrestre tomando en consideración los eventuales impactos ambientales potencialmente significativos que el Proyecto tiene para este componente, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan sus partes, obras y/o acciones. De acuerdo a lo anterior, el AE está compuesta de un buffer que considera una superficie de 356 hectáreas, que ha sido delimitado en función de las distintas obras contempladas en su interior, las que incluyen una nueva fuente de material de empréstito, transporte de material estéril, acopio para material de descarte, caminos de acceso y una instalación de faena.

La ubicación espacial del AE definida para este componente se muestra a continuación en la

Figura 3-1.

Figura 3-1. Área de Estudio del componente vegetación y flora vascular terrestre



Fuente: Cienciambiental, 2019.

3.2 DISEÑO Y ESFUERZO DE MUESTREO

El muestreo de la flora se concentró principalmente en los sectores con posible presencia de vegetación natural, ya que estos serían los que podrían ser más sensibles a la afectación por parte de las obras del Proyecto.

El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre (SEA, 2015), ii) “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), iii) Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación”, iv) “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010), v) “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), entre otras.

Para este estudio de línea base se efectuó una campaña estacional de otoño, entre los días 22 al 26 de Abril de 2018, en la que se relevó información en los distintos sectores del AE del Proyecto. El levantamiento de información contempló el trabajo de un profesional especialista en flora y vegetación, con un esfuerzo de muestreo que consideró un total de siete puntos de muestreo para el componente.

Las coordenadas de los inventarios fitosociológicos (puntos de muestreo) realizados durante la campaña de terreno se pueden ver en la Tabla 3-1, mientras que la Fuente: Cienciambiental, 2019.

Figura 3-2 muestra la distribución de los puntos de muestreo en el AE.

Tabla 3-1. Coordenadas de los inventarios fitosociológicos realizados en el Área de Estudio

Inventario fitosociológico	Coordenadas UTM (WGS 84)	
	Este	Norte
FV01	467.255	7.488.330
FV02	467.660	7.488.270
FV03	468.599	7.488.160
FV04	467.909	7.487.410
FV05	468.331	7.487.440
FV06	467.789	7.487.830
FV07	466.671	7.488.520
FV08	469.260	7.484.400
FV09	469.654	7.484.280
FV10	469.917	7.484.200
FV11	470.119	7.484.130
FV12	470.445	7.483.970
FV13	470.752	7.483.950
FV14	471.309	7.484.010
FV15	471.652	7.484.090

Fuente: Cienciambiental, 2019.

The figure is a detailed map of the study area, which is a portion of the Cordillera Occidental in the Yungas region. The map shows a rugged, mountainous terrain with various sampling stations marked by green dots and labeled FV01 through FV15. A black line outlines the 'Área de Estudio' (Study Area), and a grey shaded region indicates 'Obras del Proyecto' (Project Works). The map includes a coordinate grid with UTM coordinates (X: 465900 to 472400, Y: 7483300 to 7488500). A north arrow is located in the top left corner. An inset map in the top right corner shows the location of the study area within the context of the 'REPÚBLICA DE BOLIVIA' and 'REPÚBLICA DE ARGENTINA', highlighting the 'COMUNA DE CALAMA' and 'COMUNA DE SIERRA GORDA'. A legend in the bottom left corner, titled 'SIMBOLOGÍA', defines the symbols used: a green dot for 'Estaciones de Muestreo' (Sampling Stations), a black line for 'Área de Estudio' (Study Area), and a grey shaded area for 'Obras del Proyecto' (Project Works). A scale bar at the bottom indicates distances up to 1 km.

Cienciambiental Consultores S.A.

3.3 TRABAJO DE GABINETE PRELIMINAR

3.3.1 Recopilación de antecedentes bibliográficos

Se revisó y recopiló información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permitió establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que consideró antecedentes nacionales (Luebert y Pliscoff, 2006) y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

3.3.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Estudio

Se definió y delimitó unidades homogéneas de recubrimientos de suelo a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth y Bing para el área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, lo que permitió definir las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez que se caracterizó las unidades cartográficas en terreno, se corrigieron los límites de unidades fotointerpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1:5000.

3.4 TRABAJO DE CAMPO

3.4.1 Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Conceptualmente, una *formación vegetal* corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos** (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos** (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos** (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968).

En este caso, las áreas evaluadas se encuentran dentro de zonas consideradas áridas de acuerdo a la clasificación de Di Castri (1968). Con esto, el umbral de densidad mínimo es menor al 10% para los tipos biológicos leñoso bajo y herbáceo.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2. Categorías de cobertura y codificación

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

3.4.2 Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las formaciones vegetales o los recubrimientos de suelo. En estas unidades se definieron estaciones de muestro en las cuales se realizó un total de siete transectas de 100 m de largo (ver Tabla 3-1 y Figura 3-2), las que permitieron dar cuenta de la riqueza florística del AE.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la Tabla 3-4. Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing *et al.* 2002).

Tabla 3-4. Abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987)

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies resgistradas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo a su taxonomía actual, jerarquizada en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el origen biogeográfico de dichas especies y su categoría de conservación oficial.

Para la nomenclatura de nombres científicos, formas de crecimiento y origen se consideró como referencia lo señalado en las bases de datos del Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur (Instituto de botánica Darwinion)⁽¹⁾.

3.5 TRABAJO DE GABINETE - ANÁLISIS DE DATOS

3.5.1 Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas (polígonos), se elaboró un mapa que contempló el análisis y la incorporación de la siguiente información para cada unidad:

- Recubrimiento de suelo
- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

3.5.2 Especies en categoría de conservación

Las categorías de conservación se presentan de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el D.S. N° 29 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 37 de la ley 19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017) y N° 79/2018 (MMA, 2018). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se considera lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el RCE y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a saber: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes. La definición para cada una de ellas se describe a continuación.

⁽¹⁾<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

- Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazada (CA): especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- Preocupación Menor (PM): especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- Datos Insuficientes (DI): especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

3.5.3 **Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283**

3.5.3.1 *Identificación de Formaciones Xerofíticas*

La evaluación de la eventual presencia de formaciones xerofíticas se realizó de acuerdo a lo establecido en los artículos 2° (números 13, 14) y 60° de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, su reglamento contenido en el D.S. Nº 93/2008 del MINAGRI, y sus modificaciones

contenidas en el D.S. Nº 26/2011; D.S. Nº 68/2009 del MINAGRI. Adicionalmente, se consideró lo estipulado en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la evaluación de proyectos ingresados al SEIA” (CONAF 2014), actualizada mediante la resolución Nº 88/2014.

De acuerdo a lo establecido en dicha normativa y en la guía recién mencionada, una formación xerofítica debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Debe constituir una formación vegetal;
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque;
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. Nº 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
6. La superficie total de la formación debe ser mayor o igual a una hectárea.

3.5.3.2 Identificación de Unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- Tener por lo menos 40 m de ancho;
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo Nº3 y siguientes de la Ley 20.283, donde se establece:

“3) Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

4) *Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.*

5) *Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*

6) *Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables."*

3.5.4 **Singularidad Ambiental**

La evaluación de la eventual presencia de formaciones vegetales singulares se realizó conforme a los criterios de condiciones ambientales potencialmente existentes en el AE, señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) y la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- a) Formaciones xerofíticas.
- b) Formaciones vegetales (o unidades cartográficas correspondientes a otros recubrimientos de suelo como áreas desprovistas de vegetación) con registros de especies en categoría de conservación que se consideren amenazadas (En Peligro crítico, En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- c) Formaciones vegetales con presencia de especies de distribución restringida a la II Región de Antofagasta.

4 RESULTADOS

4.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

De acuerdo a los antecedentes vegetacionales descritos para el AE según la clasificación de Gajardo (1994), el área en estudio se encuentra inserta en la Región del Desierto, sub-región del Desierto absoluto; en particular, en la formación vegetal de “Desierto interior”. La sub-región del Desierto absoluto corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Se trata de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares. Asimismo, la formación de Desierto interior se encuentra ubicada en la Primera y Segunda región, extendiéndose desde el límite con Perú, hasta aproximadamente 25° de Latitud Sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones locales con presencia de agua subterránea. Según este autor, se describe la presencia de la comunidad vegetal de “*Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*”, como una comunidad ampliamente repartida en la formación de Desierto interior, en lugares con intervención antrópica o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

Por otro lado, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), el AE está inserta dentro del piso vegetacional de “Desierto tropical interior con vegetación escasa”, que se caracteriza por ser una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napas subterráneas de carácter salobre, donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Por otro lado, existe escasa información botánica sobre la composición florística en estas áreas desérticas.

Este piso vegetacional se distribuye en la Pampa desértica, en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre los 200 y 2.000 metros de altitud.

4.2 IDENTIFICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE SUELO Y DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO

El AE comprende una superficie total de 356 hectáreas, donde se ha registrado un único tipo de recubrimiento de suelo (

Tabla 4-1), correspondiente a áreas desprovistas de vegetación (áreas naturalmente sin vegetación). De acuerdo a lo anterior, no se registran fomaciones vegetales en el AE, dadas las condiciones ambientales de extrema aridez existentes en toda el área estudiada, tal como está descrito en la literatura (Fuente: Cienciambiental, 2019

Fotografía 4-1).

Tabla 4-1. Resumen de recubrimientos de suelo registrados en el Área de Estudio

Recubrimiento de suelo	Superficie	
	ha	%
Áreas desprovistas de vegetación	356	100
Superficie Total Área de Estudio	356	100

Fuente: Cienciambiental, 2019

Fotografía 4-1. Áreas desprovistas de vegetación en el Área de Estudio



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores (captura del 2018).

4.3 FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO

4.3.1 Riqueza, diversidad y composición

Durante la campaña de otoño de 2018, se registró una riqueza total de un taxa de flora vascular (

Tabla 4-2), correspondiente a la hierba anual *Cistanthe salsoloides* (doquilla) (

Fotografía 4-2), de origen geográfico nativo, hábito erguido y de hojas muy suculentas. Se registraron escasos individuos de esta especie en un sector discreto de la porción norte del AE, en un inventario florístico, específicamente en el punto FV05 (Tabla 3-1), con una abundancia relativa en la escala de Braun Blanquet de "+" (pocos individuos con cobertura poco significativa)(ver Tabla 3-4).

Tabla 4-2. Listado de Flora registrada en el Área de Estudio

División Clase Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Fuentes de clasificación de especies	
					Categoría RCE	Benoit (1989)
Magnoliopsida (Dicotiledóneas) Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolín ex Hershkovitz	doquilla	Hierba anual	Nativa	s/c	s/c

Simbología: RCE: Reglamento de clasificación de especies; categorías de conservación: s/c = especie sin clasificación.

Fuente: Cienciambiental, 2019

Fotografía 4-2. Individuos de *Cistanthe salsoloides* registrados en el Área de Estudio



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores (captura del 2018).

4.3.2 Especies en categoría de conservación oficial

No se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación en el AE.

4.3.3 Especies con regulación en el marco de la Ley 20.283

No se registraron especies listadas en el Decreto N°68/2008 del MINAGRI.

4.4 IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283

No se registraron en el AE unidades cartográficas que califiquen como formaciones xerofíticas de acuerdo a la normativa vigente.

4.5 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL

De acuerdo a los resultados obtenidos para este componente, y para fines del presente estudio, no se han registrado unidades cartográficas ambientalmente singulares en el AE.

5 CONCLUSIONES

El AE del Proyecto registra un único tipo de recubrimiento de suelo, con una superficie total de 356 hectáreas, correspondiente a áreas desprovistas de vegetación (superficie naturalmente sin vegetación), no registrándose formaciones vegetales.

Las características vegetacionales del AE, que comprende en toda su extensión áreas desprovistas de vegetación, son consistentes con lo reportado bibliográficamente para la misma, es decir, presencia de condiciones ambientales de extrema aridez, que determinan un paisaje de desierto absoluto donde no es posible el establecimiento o el desarrollo de comunidades vegetales. No obstante, fue posible encontrar escasos individuos de una especie de flora distribuidos en un lugar acotado del sector norte del AE, específicamente en el punto FV05, único inventario fitosociológico donde fue detectada. Esta única especie de flora registrada corresponde a la hierba anual *Cistanthe salsoloides* (doquilla), de origen nativo y no protegida por la normativa ambiental vigente. De esta manera, no se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación oficial en el AE; así como tampoco especies listadas en el Decreto N°68/2008 del MINAGRI.

Finalmente, no se identificaron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente vegetación y flora vascular en el AE.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.

CONAMA, 1996. Metodologías para la Caracterización Ambiental

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LUEBERT, F & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 pp.

MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley Nº 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo Nº 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 04 de diciembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N°16 del 03 de junio de 2016; publicado en el Diario oficial el 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N°06 del 16 de marzo 2017; publicado en el Diario oficial el 02 de Junio de 2017.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N°79 del 2 de agosto de 2018; publicado en el Diario oficial el 19 de Diciembre de 2018.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE Y S. TEILLIER, 2006. Flora Nativa de valor ornamental, Zona Norte. Productora Gráfica Andros Ltda. 405 pp.

SAG, 2010. Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación.

SEA, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre.